

Clasa 11P1 · S25

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Repararea distribuitorilor, a aparaturii de reglare și a supapelor. Cilindrii hidraulici

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 20 (S25) (sursa: p. 94-98)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S25 · Repararea distribuitorilor, a aparaturii de reglare și a supapelor. Repararea cilindrilor hidraulici (sursa: p. 87-89)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 20 · S25***Repararea distribuitorilor, a aparaturii de reglare și a supapelor. Repararea cilindrilor hidraulici*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 6 – Repararea subansamblurilor din construcția instalațiilor hidraulice, pneumatice și electrice · planificată în S23–S25 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	6.1. Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor și pieselor de legătură; 6.2. Repararea distribuitorilor, aparaturii de reglare și supapelor; 6.3. Etapele operației de reparare: demontarea în subansambluri, gruparea pieselor (bune / de recondiționat / de înlocuit), tehnologii de recondiționare a pompelor, motoarelor hidropneumatice, conductelor, rezervoarelor, filtrelor și compresoarelor
Tema lecției	Repararea distribuitorilor, a aparaturii de reglare și a supapelor. Repararea cilindrilor hidraulici
Săptămâna / programul	S25 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 25.03.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 25.03.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 26.03.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 26.03.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 87–89
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3 (clusterelor A, B)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.6. Repararea subansamblurilor din construcția instalațiilor hidraulice: Elemente constructive ale sistemelor hidraulice; Repararea pompelor; Repararea motoarelor hidraulice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.27. Recepția mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare: încercări și probe 8.2.28. Executarea probelor de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparații: la mers în gol și la mers în sarcină 8.2.29. Executarea probelor de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: revizii, rodaje 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând toleranță și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea distribuitorilor, a aparatului de reglare și a supapelor. Cilindrii hidraulici”;
- O2 – (LT) să aplice: sertar + corp = pereche; nu se ajustează, se înlocuiesc împreună;
- O3 – (LT) să aplice: supapa de siguranță se reglează cu manometru, pe stand, și se sigilează;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Reglarea supapei de siguranță pe standul hidraulic”, respectând criteriul: presiunea finală este cea prescrisă ($\pm 5\%$);
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea robinetului de umplere și de golire. Reetanșarea unui cilindru hidraulic”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: garniturile noi nu sunt răsucite sau tăiate;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 87–89 SDV, utilaje și materiale: standul hidraulic cu supapă reglabilă, manometru de control; chei fixe, șurubelniță, sigiliu (bandă de marcă); standul hidraulic cu robinet de umplere și de golire, cilindru hidraulic demontabil; garnituri și inele de cauciuc de schimb, set de etanșări pentru cilindru, bușă-con de montaj; chei fixe diferite, cheie cu cârlig pentru capul cilindrului, șurubelnițe din plastic, lavete, tavă; ulei hidraulic, echipament de lucru, ochelari tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S23–S25); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea distribuitorilor, a aparatului de reglare și a supapelor. Cilindrii hidraulici · 4 h · manual p. 87–89

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator află ce se poate și ce nu se poate repara la un distribuitor, cum se reglează o supapă de siguranță și cum se reface etanșarea unui cilindru; în atelier verifică robinetul de umplere și golire și reetanșezi un cilindru – tema de examen nr. 2.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea	Prezintă conținutul din manual:	Urmăresc, notează ideile	explicația,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Învățării (70 min)	– Distribuitorul are un sertar cu joc foarte mic față de corp (de ordinul micronilor). Nu se prelucreează și nu se ajustează în atelierul obișnuit: sertarul și corpul formează o pereche și se înlocuiesc împreună. – demontare, spălare, înlocuirea arcului; dacă persistă, se înlocuiește distribuitorul – curățarea și lepuierea scaunului, înlocuirea arcului, reglare pe stand – Supapa se reglează pe stand sau în instalație, cu manometru de control: cu consumatorul blocat (cilindru la capăt de cursă), se înșurubează treptat șurubul de reglaj până când manometrul indică presiunea prescrisă, apoi se blochează contrapiulița și se sig... – Un cilindru care pierde ulei pe la tijă și a cărui sarcină coboară lent cu distribuitorul în poziție neutră are două defecte separate: scurgerea exterioară (garnitura tijei, răzuitorul) și scurgerea interioară (garniturile pistonului).	principale, lucrează cu manualul și figurile.	demonstrația, lucrul cu manualul	sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Reglarea supapei de siguranță pe standul hidraulic” – Reglezi supapa de siguranță la presiunea prescrisă și verifici stabilitatea presiunii. – NSSM: Reglarea se face cu maistrul; nu se depășește presiunea maximă a standului. – NSSM: Ochelari; nimeni în dreptul racordurilor. 1) Notează presiunea prescrisă (placa standului). 2) Deblochează contrapiulița supapei; slăbește șurubul de reglaj. 3) Pornește pompa; adu cilindru la capăt de cursă (sau blochează consumatorul). 4) Înșurubează treptat și urmărește manometrul până la presiunea prescrisă. 5) Blochează contrapiulița, verifică din nou presiunea, marchează reglajul. 6) Observă stabilitatea acului manometrului (pulsatii → aer în circuit).	Sarcina: Completează fișa. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Sertar + corp = pereche; nu se ajustează, se înlocuiesc împreună. – Supapa de siguranță se reglează cu manometru, pe stand, și se sigilează. – Cilindru: set complet de etanșări; tija rizată se recondiționează. ? De ce sertarul și corpul distribuitorului se înlocuiesc împreună? ? Ce faci dacă tija unui cilindru are rizuri adânci?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 87–89).	Notează tema.	—	—

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea robinetului de umplere și de golire. Reetanșarea unui cilindru hidraulic · 5 h · manual p. 87–89

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește tema de examen nr. 2 („Execuți operațiile necesare verificării robinetului de umplere și de golire a unei instalații hidraulice”) și reetanșezi un cilindru hidraulic de pe stand. – NSSM/PSI: Presiunea descărcată, sarcina coborâtă și sprijinită înainte de orice demontare. – NSSM/PSI: Garniturile vechi se scot cu scule din plastic sau lemn, ca să nu se zgârie canalele. – NSSM/PSI: Uleiul și garniturile vechi – colectare selectivă.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul hidraulic cu robinet de umplere și de golire, cilindru hidraulic demontabil; garnituri și inele de cauciuc de schimb, set de etanșări pentru cilindru, bușă-con de montaj; chei fixe diferite, cheie cu cârlig pentru capul cilindrului, șurubelnițe din plastic, lavete, tavă; ulei hidraulic, echipament de lucru, ochelari.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Tema 2. Organizează locul și alege SDV-urile și garniturile. 2) Verifică starea părții mecanice de susținere a cilindrului (fixări, articulații, bolțuri, jocuri). 3) Înlocuiește garniturile uzate ale robinetului de umplere și golire. 4) Verifică etanșeitatea robinetului: închis, sub presiune, fără scurgeri; manevrare ușoară. 5) Cilindrul. Demontează cilindrul (după descărcare), apoi capul și ansamblul tijă–piston; examinează tija și alezajul. 6) Înlocuiește setul complet de etanșări; montează cu garniturile unse, cu bușă-con peste filetul tijei. 7) Montează cilindrul, aerisește, fă proba: fără scurgeri, sarcina nu coboară cu distribuitorul neutru.	Sarcina: Tema 2 cronometrată (60 min) cu autoevaluare; reetanșarea cilindrului pe echipe. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Garniturile noi nu sunt răsucite sau tăiate. ☐ Nu există scurgeri la presiunea de lucru. ☐ Sarcina rămâne pe loc cu distribuitorul în poziție neutră.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 87–89): Sertar + corp = pereche; nu se ajustează, se

Nivel	Sarcini
	înlocuiesc / Supapa de siguranță se reglează cu manometru, pe stand, și se
B – consolidare	1) De ce sertarul și corpul distribuitorului se înlocuiesc împreună? 2) Ce faci dacă tija unui cilindru are rizuri adânci? 3) Sarcina unui cilindru coboară singură. Ce cauze posibile verifici?
A – performanță	De ce nu se crește presiunea de reglaj a supapei de siguranță? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 87–89) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S25 · Repararea distribuitorilor, a aparaturii de reglare și a supapelor. Repararea cilindrilor hidraulici

Firul săptămânii: La laborator afli ce se poate și ce nu se poate repara la un distribuitor, cum se reglează o supapă de siguranță și cum se reface etanșarea unui cilindru; în atelier verifici robinetul de umplere și golire și reetanșezi un cilindru – tema de examen nr. 2.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Repararea distribuitorilor, a aparaturii de reglare și a
supapelor. Cilindrii hidraulici**

Rezultate ale învățării: C 8.1.6. · A 8.2.27.–8.2.29., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Distribuitorul are un **sertar** cu joc foarte mic față de corp (de ordinul micronilor). Nu se prelucrează și nu se ajustează în atelierul obișnuit: **sertarul și corpul formează o pereche** și se înlocuiesc împreună.

Defectul	Cauza	Remediere
sertarul nu revine în poziția neutră	impurități, arc rupt, sertar gripat	demonțare, spălare, înlocuirea arcului; dacă persistă, se înlocuiește distribuitorul
scurgeri exterioare la capace	garnituri îmbătrânite	înlocuirea setului de garnituri
scurgeri interioare (sarcina coboară)	uzura sertarului și a corpului	înlocuirea ansamblului
supapa de siguranță nu ține presiunea	scaun rizat, impuritate, arc obosit	curățarea și lepuierea scaunului, înlocuirea arcului, reglare pe stand
presiune instabilă, pulsații	aer în circuit, supapă care vibrează	aerisire, verificarea reglajului și a etanșării aspirației

Reglarea supapei de siguranță

Supapa se reglează **pe stand** sau în instalație, cu manometru de control: cu consumatorul blocat (cilindrul la capăt de cursă), se înșurubează treptat șurubul de reglaj până când manometrul indică presiunea prescrisă, apoi se blochează contrapiulița și se sigilează. Presiunea de reglaj nu se mărește „ca să tragă mai tare” – supapa protejează pompa, furtunele și oamenii.

Repararea cilindrului hidraulic

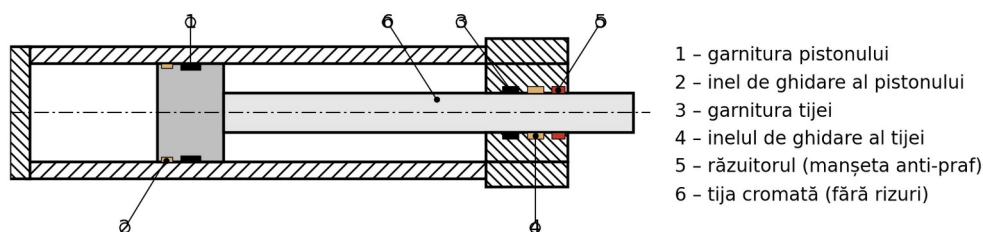


Fig. 25. Etanșările unui cilindru hidraulic cu dublu efect

Un cilindru care pierde ulei pe la tijă și a cărui sarcină coboară lent cu distribuitorul în poziție neutră are **două defecte separate**: scurgerea exterioară (garnitura tijei, răzuitorul) și scurgerea interioară (garniturile pistonului).

1. Se descarcă presiunea, se coboară sarcina, se asigură utilajul; se demontează cilindrul.
2. Se demontează capul și se scoate ansamblul tijă-piston; se examinează tija: rizuri longitudinale, coroziune, încovoiere.
3. Tija cu rizuri adânci taie garnitura nouă din primele curse – se recondiționează (rectificare + cromare dură) sau se înlocuiește.
4. Se înlocuiește **setul complet** de etanșări: garnitura tijei, răzuitorul, garniturile și inelele de ghidare ale pistonului.
5. Se verifică alezajul cilindrului: uzat oval sau rizat → honuire sau înlocuirea cămășii.

6. Se remontează cu garniturile unse cu ulei hidraulic, protejând muchiile peste care trec (bucșă-con de montaj); se aerisește și se face proba: fără prelingerii la presiune maximă, sarcina nu coboară cu distribuitorul neutru.

Instalații pneumatice

Aceleași principii: garniturile cilindrilor pneumatici se înlocuiesc în set; distribuitoarele se curăță și se reetanșează; unitatea de preparare a aerului (filtru, regulator, ungător) se verifică – apa din aer și lipsa ungerii sunt cauzele principale ale defectelor.

Reține

- Sertar + corp = pereche; nu se ajustează, se înlocuiesc împreună.
- Supapa de siguranță se reglează cu manometru, pe stand, și se sigilează.
- Cilindrul: set complet de etanșări; tija rizată se recondiționează.

Întrebări

1. De ce sertarul și corpul distribuitorului se înlocuiesc împreună?
2. Ce faci dacă tija unui cilindru are rizuri adânci?
3. Sarcina unui cilindru coboară singură. Ce cauze posibile verifici?
4. De ce nu se crește presiunea de reglaj a supapei de siguranță?

Lucrarea de laborator: Reglarea supapei de siguranță pe standul hidraulic

Scopul lucrării: Reglezi supapa de siguranță la presiunea prescrisă și verifici stabilitatea presiunii.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic cu supapă reglabilă, manometru de control
- chei fixe, șurubelniță, sigiliu (bandă de marcare)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Reglarea se face cu maistrul; nu se depășește presiunea maximă a standului.
- ⚠ Ochelari; nimeni în dreptul racordurilor.

Desfășurarea lucrării

1. Notează presiunea prescrisă (placa standului).
2. Deblochează contrapiulița supapei; slăbește șurubul de reglaj.
3. Pornește pompa; adu cilindru la capăt de cursă (sau blochează consumatorul).
4. Înșurubează treptat și urmărește manometrul până la presiunea prescrisă.
5. Blochează contrapiulița, verifică din nou presiunea, marchează reglajul.
6. Observă stabilitatea acului manometrului (pulsatii → aer în circuit).

Fișa de lucru

Presiunea prescrisă: bar · inițială: bar · după reglare: bar · Pulsatii: da / nu ·
Observatii:

Sarcina de lucru

Completează fișa.

Controlul lucrării

- ☐ Presiunea finală este cea prescrisă ($\pm 5\%$).
- ☐ Contrapiulița este blocată și reglajul marcat.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Verificarea robinetului de umplere și de golire. Reetanșarea unui cilindru hidraulic

Rezultate ale învățării: C 8.1.6. · A 8.2.27.–8.2.29., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 2

Scopul lucrării: Pregătește tema de examen nr. 2 („Executați operațiile necesare verificării robinetului de umplere și de golire a unei instalații hidraulice”) și reetanșezi un cilindru hidraulic de pe stand.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic cu robinet de umplere și de golire, cilindru hidraulic demontabil
- garnituri și inele de cauciuc de schimb, set de etanșări pentru cilindru, bușă-con de montaj
- chei fixe diferite, cheie cu cârlig pentru capul cilindrului, șurubelnițe din plastic, lavete, tavă
- ulei hidraulic, echipament de lucru, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Presiunea descărcată, sarcina coborâtă și sprijinită înainte de orice demontare.
- ⚠ Garniturile vechi se scot cu scule din plastic sau lemn, ca să nu se zgârie canalele.
- ⚠ Uleiul și garniturile vechi – colectare selectivă.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 2.** Organizează locul și alege SDV-urile și garniturile.
2. Verifică starea părții mecanice de susținere a cilindrului (fixări, articulații, bolțuri, jocuri).
3. Înlocuiește garniturile uzate ale robinetului de umplere și golire.
4. Verifică etanșeitatea robinetului: închis, sub presiune, fără scurgeri; manevrare ușoară.
5. **Cilindrul.** Demontează cilindrul (după descărcare), apoi capul și ansamblul tijă-piston; examinează tija și alezajul.
6. Înlocuiește setul complet de etanșări; montează cu garniturile unse, cu bușă-con peste filetul tijei.
7. Montează cilindrul, aerisește, fă proba: fără scurgeri, sarcina nu coboară cu distribuitorul neutru.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea stării părții mecanice de susținere a cilindrului	15 p	
Înlocuirea garniturilor uzate	10 p	
Verificarea etanșeității robinetului de umplere și golire	15 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității înlocuirii garniturilor 5 p · descrierea verificării robinetului de umplere și golire 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Tema 2 cronometrată (60 min) cu autoevaluare; reetanșarea cilindrului pe echipe.

Controlul lucrării

- ☐ Garniturile noi nu sunt răsucite sau tăiate.
- ☐ Nu există scurgeri la presiunea de lucru.
- ☐ Sarcina rămâne pe loc cu distribuitorul în poziție neutră.